CMD-P-01

PENGENDALIAN ALAT UKUR

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MANAGER	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA FERYANTI / QC MSA SPV

Versi Indonesia

PENGENDALIAN ALAT UKUR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengendalian alat ukur yang digunakan untuk proses produksi

WHEN Prosedur ini digunakan mulai dari indentifikasi kebutuhan alat ukur, pengadaan , registrasi dan kalibrasi

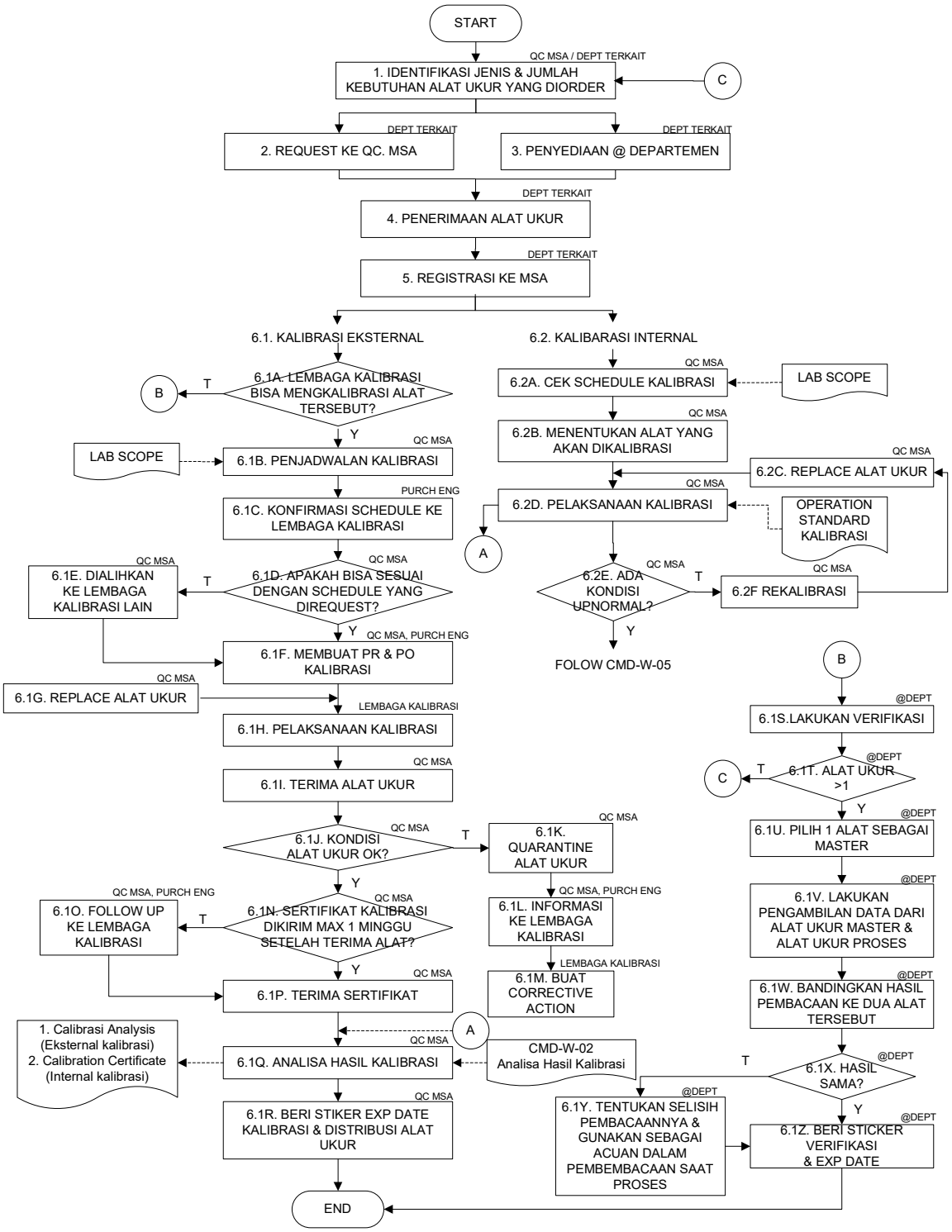
WHERE Prosedur ini berlaku di PT. JAI

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah seksi QC-MSA dan Departemen Terkait yang memiliki dan menggunakan alat ukur

PENGENDALIAN ALAT UKUR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

II. FLOW CHART



III. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	QC MSA / Dept. Terkait	Identifikasi jenis & jumlah kebutuhan alat ukur yang diorder	Identifikasi jenis dan jumlah alat ukur yang dibutuhkan sebelum order alat ukur. Untuk Project baru alat ukur ditentukan oleh team APQP. Note : - Jenis alat ukur untuk main proses sudah ditentukan oleh customer
2	Dept. Terkait	Request ke QC MSA	Pengadaan alat ukur untuk project baru ataupun penambahan proses / mesin baru dengan membuat internal memo dan menginformasikan ke QC MSA Note: 1. QC MSA akan melakukan pengadaan alat ukur sesuai dengan Budget yang sudah diplankan 2. Pembelian alat ukur untuk supporting process di lakukan oleh departemen terkait
3	Dept. Terkait	Penyediaan @ Departemen	Departemen terkait melakukan pengadaan alat ukur yang dibutuhkan sesuai dengan budget masing-masing departemen
4	Dept. Terkait	Penerimaan alat ukur	Menerima informasi kedatangan alat ukur dari Purch Eng. QC MSA melakukan pengecekan terhadap jumlah, spesifikasi & kondisi alat tersebut
5	Dept. Terkait	Registrasi ke MSA	Registrasi Alat ukur yang baru datang ke QC MSA Note: - Jika dibeli khusus dengan budget masing-masing departemen maka saat kedatangan harus diregistrasi ke QC MSA dan dikalibrasi dahulu sebelum digunakan - Jika tidak ada sticker kalibrasi maka Owner dari Dept. Tersebut tidak boleh menggunakan alat tersebut dengan alasan apapun
6.1. Kalibrasi Eksternal			
6.1A	QC MSA	Lembaga kalibrasi bisa mengkalibrasi alat tersebut?	Jika lembaga kalibrasi yang ditunjuk bisa mengkalibrasi alat baru tersebut lanjut ke no.6.1B, jika tidak lanjut ke no. 6.1S
6.1B	QC MSA	Penjadwalan kalibrasi	Melakukan penjadwalan kalibrasi untuk alat ukur yang perlu dikalibrasi eksternal berdasarkan Lab scope. Note : 1. Untuk alat ukur baru harus dikalibrasi maksimal 1 bulan sejak kedatangan 2. Untuk alat ukur yang sudah exist, PIC QC MSA akan menginformasikan ke departemen terkait maksimal 1 minggu sebelum expired date 3. Kriteria untuk lembaga kalibrasi eksternal adalah sebagai

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			berikut : 3.1. Bersertifikasi ISO / IEC 17025 atau standard nasional / internasional lainnya dan terupdate 3.2. Lab scope sudah mengcover alat ukur yang akan dikalibrasi
6.1C	Purch ENG	Konfirmasi schedule ke lembaga kalibrasi	Melakukan konfirmasi schedule kalibrasi ke lembaga kalibrasi untuk alat ukur yang akan dikalibrasi
6.1D	QC MSA	Apakah bisa sesuai dengan schedule yang direquest ?	Jika Ya lanjut ke no. 6.1F, jika tidak lanjut ke no.6.1E
6.1E	QC MSA	Dialihkan ke lembaga kalibrasi lain	Mengalihkan plan kalibrasi ke lembaga kalibrasi lain yang telah dikonfirmasi terlebih dahulu
6.1F	QC MSA, Purch Eng	Membuat PR & PO kalibrasi	Membuat PR & PO kalibrasi
6.1G	QC MSA	Replace alat ukur	Mereplace alat yang akan dikalibrasi eksternal dengan alat ukur pengganti minimal 1 hari sebelum alat dikirim ke lembaga kalibrasi. Jika Insitu maka loading akan dipindahkan ke mesin yang lainnya pada saat pelaksanaan kalibrasi. Note: alat ukur pengganti belum melewati exp date
6.1H	Lembaga Kalibrasi	Pelaksanaan kalibrasi	Pelaksanaan kalibrasi eksternal ada 2 macam : 1. Mengirimkan alat ukur yang akan dikalibrasi ke lembaga kalibrasi sebelum tanggal pelaksanaan kalibrasi yang sudah disepakati ke lembaga kalibrasi 2. Insitu, yaitu teknisi lembaga kalibrasi datang ke JAI untuk melakukan kalibrasi didampingi oleh staff QC MSA
6.1I	QC MSA	Terima alat ukur	Menerima alat ukur yang sudah dikalibrasi oleh lembaga kalibrasi
6.1J	QC MSA	Kondisi alat ukur OK?	Jika fungsi dan kondisi alat setelah dikalbirasi OK lanjut ke no.4.1.M, jika tidak lanjut ke no.4.1.J
6.1K	QC MSA	Quarantine alat ukur	Melakukan quarantine alat ukur yang kondisinya NG
6.1L	QC MSA, Purch Eng	Informasikan ke lembaga kalibrasi	Menginformasikan kondisi alat ukur yang NG ke lembaga kalibrasi
6.1M	Lembaga Kalibrasi	Buat Corrective action	Membuat corrective ation jika kerusakan alat tersebut karena kesalahan lembaga kalibrasi
6.1N	QC MSA	Sertifikat kalibrasi dikirim max 1 minggu setelah terima alat ?	Jika sertifikat kalibrasi diterima 1 minggu setelah terima alat lanjut ke no.4.1.O, jika tidak lanjut ke no.4.1.N

PENGENDALIAN ALAT UKUR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
6.1O	QC MSA, Purch Eng	Follow up ke lembaga kalibrasi	Melakukkan follow up ke lembaga kalibrasi untuk sertifikat kalibrasi alat ukur yang > 1 minggu dari penerimaan alat ukur belum juga dikirim
6.1P	QC MSA	Terima sertifikat	Menerima sertifikat kalibrasi alat ukur yang sudah dikalibrasi
6.1Q	QC MSA	Analisa hasil kalibrasi	Melakukan analisa hasil kalibrasi dengan mengacu ke WI : CMD-W-02 "Analisa Hasil Kalibrasi" Hasil analisa untuk kalibrasi eksternal berupa Calibration Analysis dan untuk kalibrasi internal berupa Calibration Certificate
6.1R	QC MSA	Beri stiker exp date kalibrasi & distribusi alat ukur	Memberikan stiker exp date kalibrasi pada semua alat ukur yang sudah dikalibrasi. 1. Eksternal kalibrasi : - Exp date kalibrasinya 1 tahun dari tanggal kalibrasi - Untuk alat ukur baru yang belum / tidak digunakan setelah dikalibrasi tidak diberikan stiker exp date kalibrasi (Kalibrasinya berlaku max 3 tahun dari tanggal kalibrasi) sehingga tidak perlu dikalibrasi setiap tahun - Stiker internal akan dipasang saat awal pemakaian dan berlaku 1 tahun dari pertama pemakaian 2. Internal kalibrasi : - Micrometer : 6 bulan dari tanggal kalibrasi - Roll meter, straight meter & steel ruler : 1 tahun dari tanggal kalibrasi
6.1S	@Dept.	Lakukan verifikasi	Melakukan verifikasi alat ukur yang tidak bisa dikalibrasi dengan cara membandingkan hasil pembacaan alat ukur master dengan alat ukur yang digunakan proses
6.1T	@Dept.	Alat ukur > 1?	Jika alat ukur yang dimiliki > 1 lanjut ke no.6.1U, jika tidak lanjut ke no.1
6.1U	@Dept.	Pilih 1 alat sebagai master	Memilih salah satu alat ukur untuk dijadikan master (sebaiknya alat ukur yang baru / belum pernah digunakan di proses)
6.1V	@Dept.	Lakukan pengambilan data dari alat ukur master & alat ukur proses	Lakukan pengambilan data dengan menggunakan alat ukur master maupun alat ukur proses
6.1W	@Dept.	Bandingkan hasil pembacaan kedua alat tersebut	Membandingkan hasil pembacaan dari kedua alat ukur tersebut
6.1X	@Dept.	Hasil sama?	Jika hasil pembacaan sama lanjut ke no.6.1Z, jika tidak lanjut ke no.6.1Y
6.1Y	@Dept.	Tentukan selisih pembacannya & gunakan sebagai acuan dalam pembacaan saat proses	Menentukan selisih pembacaan alat dan gunakan selisih tersebut sebagai acuan dalam pembacaan saat proses

PENGENDALIAN ALAT UKUR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
6.1Z	@Dept.	Beri stiker verifikasi & exp date	Memberikan stiker verifikasi & expired date pada alat ukur yang sudah selesai di verifikasi
Kalibrasi Internal			
6.2A	QC MSA	Cek schedule kalibrasi	Mengecek schedule kalibrasi yang sudah direview setip 6 bulan berdasarkan lab scope
6.2B	QC MSA	Menentukan alat yang akan dikalibrasi	Menentukan alat ukur apa saja yang akan dikalibrasi Note : Menambahkan alat ukur lain yang masih baru sesuai kebutuhan
6.2C	QC MSA	Replace alat ukur	Mereplace alat yang akan dikalibrasi dengan alat ukur pengganti minimal 1 hari sebelum pelaksanaan kalibrasi
6.2D	QC MSA	Pelaksanaan kalibrasi	Melakukan kalibrasi secara internal oleh PIC kalibrasi Note : 1. Untuk alat ukur Roll Meter, Straight Meter & Stell Ruler, kalibrasi hanya dilakukan 1x diawal pemakaian dan hanya di ganti jika ada kerusakan terhadap fungsi alat ukur (untuk stiker akan di update setiap 1 tahun sekali terhitung sejak kalibrasi pertama) 2. PIC kalibrasi pernah mengikuti training kalibrasi dan memiliki setifikat kalibrasi
6.2E	QC MSA	Ada kondisi upnormal?	Jika alat ukur setelah dikalibrasi (dalam pemakaian) ada kondisi upnormal, lanjutkan sesuai dengan prosedur CMD-W-05 Penanganan Kondisi Abnormal Pengendalian Alat Ukur, jika tidak lanjut ke no. 6.2F
6.2F	QC MSA	Rekalibrasi	Lakukan pengecekan schedule untuk pelaksanaan rekalibrasi alat ukur

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	5 Nov 2003	QSA
07	Revisi penjelasan flowchart : - Delete untuk proses pengecekan inspection sheet (Alat ukur baru / baru datang harus dilakukan kalibrasi max 1 bulan setelah kedatangan)	3 Sept 2019	QC MSA
08	Penambahan flowchart dan penjelasannya jika lembaga kalibrasi tidak ada yang bisa melakukan kalibrasi alat ukur (pelaksanan verifikasi alat ukur tersebut)	22 Des 2021	QC MSA
09	Revisi Approval	18 Des 2025	QC MSA